Unidad 1.
Fundamentos del aprendizaje automático avanzado

Cuaderno de trabajo

Unidad 1. Fundamentos del Aprendizaje Automático Avanzado

Actividades formativas propuestas

Actividad 1 (Foro formativo)

"Análisis de los paradigmas del Aprendizaje Automático
y su impacto en la calidad del modelo"

Objetivo de la actividad

Analizar los fundamentos teóricos y matemáticos de los principales paradigmas del aprendizaje automático supervisado, no supervisado y por refuerzo, reflexionando sobre los factores que influyen en la complejidad y el rendimiento de los modelos, así como la importancia de la preparación y limpieza de los datos para garantizar resultados válidos y confiables.

Modalidad

Individual.

Descripción general

En esta actividad el estudiante desarrollará una discusión académica en formato de foro, en la cual integrará los contenidos de la Unidad 1 con una revisión crítica de fuentes científicas externas. El propósito es fortalecer la comprensión de los tres paradigmas del aprendizaje automático y su relación con el desempeño real de los modelos, particularmente a través del análisis del sesgo, la varianza, el sobreajuste y la calidad de los datos.

Tareas del proyecto

Tarea 1. Revisión del material de la Unidad 1

El estudiante deberá revisar de forma completa los contenidos de la Unidad 1 – Fundamentos del aprendizaje automático avanzado, haciendo énfasis en:

- Los paradigmas de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
- El compromiso sesgo–varianza y el sobreajuste.
- Los procesos de preparación, limpieza y transformación de datos.

Tarea 2. Investigación documental

El estudiante deberá investigar en fuentes académicas confiables (artículos científicos, libros especializados o documentación técnica oficial) los siguientes paradigmas:

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje por refuerzo

Se recomienda utilizar como mínimo las siguientes plataformas:

- Google Académico
- Semantic Scholar https://www.semanticscholar.org/

Tarea 3. Publicación de la participación inicial en el foro

El estudiante deberá publicar un texto original en el foro donde:

1. Explique en qué consiste cada uno de los tres paradigmas.
2. Identifique las diferencias clave entre ellos desde una perspectiva conceptual y matemática.
3. Analice cómo la calidad de los datos (ruido, valores faltantes, escalamiento y transformación) influye en el rendimiento de los modelos.
4. Incluya al menos un ejemplo de aplicación real para cada paradigma.
5. Incorpore citas dentro del texto y referencias en formato APA al final de su intervención.

Tarea 4. Interacción con compañeros

Después de publicar su participación inicial, el estudiante deberá responder a dos compañeros distintos, y en cada respuesta deberá incluir:

- Una observación crítica sobre lo que expone el compañero.
- Una pregunta reflexiva que fomente el análisis.
- Una recomendación o sugerencia adicional.

Cada intervención deberá tener al menos 3 párrafos.

Tarea 5. Cierre reflexivo

Finalmente, el estudiante deberá publicar una **conclusión personal** en el foro, donde sintetice lo aprendido sobre:

- Los paradigmas del aprendizaje automático.
- La relación entre complejidad del modelo y calidad de los datos.
- La importancia del diseño metodológico en proyectos reales de aprendizaje automático.

Entregable

Participación en el foro que incluya:

- Una publicación inicial con análisis académico
- Dos respuestas argumentadas a compañeros.
- Una conclusión final.
- Cada participación en el foro debe tener cita y referencias APA.

Modalidad y ponderación

- Tipo de actividad: Foro
- Naturaleza: Formativa
- Semana: 1
- Valor: 5 % de la calificación final

Evaluación

Esta actividad será evaluada mediante la Rúbrica para evaluar la actividad 1, la cual establece criterios específicos para valorar la implementación de los modelos, el manejo de los datos, el análisis, la funcionalidad del sistema, la documentación y la creatividad en la solución del problema.

Recursos digitales disponibles

En la siguiente Tabla 1 se presentan algunos recursos digitales útiles para realizar esta actividad, la primera columna muestra el nombre del recurso y la segunda el enlace para descargar el recurso.

Nombre del recurso	Enlace
Documento de la unidad 1 Unidad 1 - Fundamentos del aprendizaje automático avanzado – MIA.pdf	Descargable en plataforma TecNM
Dataset dataset_cibersuicidio.csv breast_cancer_dataset.csv	Descargable en plataforma TecNM

Actividad 2 (Actividad práctica)

Proyecto:
"Implementación y análisis comparativo
de paradigmas de aprendizaje automático"

Objetivo de la actividad

Aplicar modelos de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo en un nuevo caso de estudio, analizando los fundamentos teóricos, el comportamiento de los modelos, los factores que afectan su complejidad y la importancia de la preparación y calidad de los datos, promoviendo además la organización técnica del proyecto como parte del proceso de reproducibilidad.

Modalidad

Individual o en equipo de cuatro personas según tamaño del grupo.

Descripción general

En esta actividad el estudiante desarrollará un proyecto práctico donde implementará y comparará los tres principales paradigmas del aprendizaje automático utilizando casos de estudio distintos a los presentados en la Unidad 1. El propósito es trasladar los fundamentos teóricos y metodológicos estudiados hacia un escenario de experimentación reproducible, integrando preparación de datos, entrenamiento de modelos, evaluación, análisis crítico y organización técnica del proyecto.

Tareas del proyecto

Tarea 1. Revisión y replicación de ejemplos base

El estudiante deberá revisar, analizar y replicar los ejemplos presentados en la Unidad 1 correspondientes a:

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje por refuerzo

El objetivo de esta tarea es comprender el flujo de trabajo, los modelos y las métricas antes de aplicarlos a nuevos datos.

Tarea 2. Selección del caso de estudio

El estudiante deberá seleccionar uno o varios datasets nuevos, distintos a los usados en la Unidad 1, para aplicar cada paradigma. Los datasets pueden obtenerse de:

- UCI Machine Learning Repository
- Kaggle (categorías: salud, finanzas, medio ambiente o educación)
- Scikit-learn sample datasets

Requisito: El dataset deberá contener al menos una variable objetivo donde aplique y al menos cinco características o variables independientes.

Tarea 3. Aplicación con Aprendizaje Supervisado

El estudiante deberá realizar un proceso completo de preparación y modelado:

a) Preparación de datos

- Limpieza de datos (tratamiento de valores faltantes, ruido o inconsistencias).
- Normalización o estandarización.
- División en conjuntos de entrenamiento y prueba (train/test).

El estudiante deberá documentar el pipeline de preparación de datos, explicando brevemente:

- Qué técnicas utilizó.
- Por qué las eligió.
- Cómo influyen en la calidad del modelo.

b) Entrenamiento de modelos

Entrenar al menos dos modelos supervisados, por ejemplo:

- Máquina de Vectores de Soporte (SVM).
- Red neuronal.

c) Evaluación

Evaluar los modelos utilizando al menos los siguientes indicadores:

- Exactitud
- Precisión
- Recall
- F1-score
- Matriz de confusión

Tarea 4. Aplicación con Aprendizaje No Supervisado

Con un dataset distinto al anterior:

- Definir las variables del conjunto de datos.
- Aplicar al menos dos algoritmos: PCA y K-means

El estudiante deberá:

- Explicar la función de cada algoritmo.
- Identificar agrupaciones.
- Describir las características de cada grupo.
- Reportar métricas y resultados relevantes.

Tarea 5. Aplicación con Aprendizaje por Refuerzo

El estudiante deberá:

- Definir un entorno de aprendizaje (puede ser un entorno básico o de OpenAI Gym).
- Entrenar un agente utilizando el programa base de la unidad.
- Ajustar al menos un hiperparámetro principal, por ejemplo:
  - Tasa de aprendizaje
  - Factor de descuento (gamma)
  - Política de exploración
- Registrar y graficar la evolución de la recompensa acumulada durante el entrenamiento.

Tarea 6. Análisis comparativo

El estudiante deberá elaborar un análisis crítico donde explique, desde una perspectiva conceptual y matemática:

- Las diferencias entre los tres paradigmas aplicados.
- Qué factores incrementaron la complejidad y el rendimiento.
- Cómo influyó la calidad de los datos en los resultados del modelo supervisado.

Además, deberá identificar evidencias de:

- Sesgo
- Varianza
- Posible sobreajuste

Tarea 7. Organización y entrega del proyecto

El trabajo deberá entregarse como un proyecto estructurado que incluya:

Documento principal (PDF)

- Portada
- Introducción
- Desarrollo
- Conclusiones
- Referencias bibliográficas en formato APA

Estructura técnica del proyecto

- Carpeta data/ con los datasets originales y limpios.
- Carpeta notebooks/ o scripts/ con los archivos de código.
- Carpeta resultados/ con gráficas, métricas y salidas.
- Archivo requirements.txt con las librerías utilizadas.
- Archivo README.md que describa brevemente el proyecto, autor, dataset utilizado y versión del modelo.

Lenguajes de programación

- Python, R o Julia.

Modalidad y ponderación

- Tipo de actividad: Actividad práctica
- Naturaleza: Formativa
- Semana: 3
- Valor: 15 % de la calificación final

Evaluación

Esta actividad será evaluada mediante la Rúbrica para evaluar la actividad 2, la cual establece criterios específicos para valorar la implementación de los modelos, el manejo de los datos, el análisis, la funcionalidad del sistema, la documentación y la creatividad en la solución del problema.

Recursos digitales disponibles

En la siguiente Tabla 1 se presentan algunos recursos digitales útiles para realizar esta actividad, la primera columna muestra el nombre del recurso y la segunda el enlace para descargar el recurso.

Nombre del recurso	Enlace
Documento de la unidad 1 Unidad 1 - Fundamentos del aprendizaje automático avanzado – MIA.pdf	Descargable en plataforma TecNM
Dataset dataset_cibersuicidio.csv breast_cancer_dataset.csv	Descargable en plataforma TecNM

Anexos

Rubrica para evaluar la actividad 1 (Foro formativo)

Categoría	Excelente (90 -100)	Satisfactorio (80 - 90)	En desarrollo (70 - 80)	No satisfactorio (< 70)
Comprensión de los paradigmas de aprendizaje automático	Explica con precisión el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, integrando fundamentos teóricos y matemáticos	Explica correctamente los tres paradigmas, con ligeras imprecisiones conceptuales.	Explicaciones parciales o superficiales de los paradigmas.	Presenta errores conceptuales graves o no aborda los tres paradigmas.
Análisis de complejidad y rendimiento del modelo	Analiza de forma clara el sesgo, la varianza y el sobreajuste, relacionándolos con el comportamiento de los modelos.	Analiza sesgo, varianza y sobreajuste con relación básica al rendimiento del modelo.	Menciona los conceptos sin profundizar ni relacionarlos claramente con los modelos.	No analiza o lo hace de forma incorrecta.
Calidad y uso de los datos	Analiza críticamente el impacto del ruido, valores faltantes y escalamiento en el rendimiento de los modelos.	Reconoce adecuadamente la influencia de la calidad de los datos.	Menciona de forma superficial la calidad de los datos.	No considera o interpreta erróneamente la importancia de los datos.
Uso de ejemplos y aplicaciones	Presenta ejemplos claros, pertinentes y bien justificados para cada paradigma.	Presenta ejemplos para cada paradigma con justificación limitada.	Ejemplos poco claros, incompletos o genéricos.	No presenta ejemplos o son incorrectos.
Interacción y participación en el foro	Responde a dos o más compañeros con observaciones críticas, preguntas reflexivas y aportes relevantes.	Responde a dos compañeros con comentarios adecuados.	Responde de forma mínima o sin reflexión crítica.	No responde a compañeros o no cumple con los criterios solicitados.
Uso de fuentes y referencias APA	Utiliza múltiples fuentes académicas confiables y	Usa fuentes académicas y referencias en	Usa pocas fuentes o presenta errores de formato APA.	No incluye fuentes o no utiliza formato APA.

	aplica correctamente el formato APA.	formato APA aceptable.		
Redacción y claridad argumentativa	Texto coherente, bien estructurado y con argumentación sólida.	Redacción clara y organizada.	Redacción confusa o con errores frecuentes.	Texto incoherente, desordenado o difícil de comprender.

Rubrica para evaluar la actividad 2
(Actividad práctica)

Categoría	Excelente (90 -100)	Satisfactorio (80 - 90)	En desarrollo (70 - 80)	No satisfactorio (< 70)
Implementación de los modelos	Implementa correctamente los tres paradigmas: supervisado, no supervisado y por refuerzo. Los modelos funcionan sin errores, están bien configurados y reproducen resultados consistentes. Se aplican correctamente SVM, red neuronal, PCA, K-means y Q-Learning.	Implementa los tres paradigmas de forma correcta, con ligeros detalles de configuración o reproducibilidad. Los modelos producen resultados válidos.	Implementación parcial de uno o más paradigmas. Algunos modelos presentan errores o resultados inconsistentes.	Implementación incorrecta o incompleta. Uno o más paradigmas no funcionan o no fueron aplicados.
Manejo de datos	Limpieza, transformación, normalización y división train/test aplicadas correctamente. Estrategias claramente documentadas y justificadas. Datos listos para entrenamiento y evaluación.	Manejo adecuado de datos. Valores faltantes y escalamiento tratados correctamente, con documentación suficiente.	Manejo básico con errores en limpieza, transformación o separación de datos. Documentación incompleta.	Múltiples errores en el manejo de datos. Valores faltantes, ruido o escalamiento ignorados o mal tratados.
Análisis y exploración	Análisis exhaustivo de métricas, clústeres y recompensas. Visualizaciones claras, bien interpretadas y conectadas con los fundamentos teóricos.	Análisis completo que cumple con los requisitos. Visualizaciones adecuadas y métricas correctamente reportadas.	Análisis superficial. Visualizaciones básicas o con interpretación limitada.	Análisis incompleto o incorrecto. Métricas o visualizaciones faltantes.
Funcionalidad del sistema	Proyecto completamente funcional. Scripts,	Sistema funcional con pequeñas limitaciones. Cumple con los	Funcionalidad parcial. Algunos scripts, notebooks o gráficos no	Sistema no funcional o con errores críticos

	notebooks y entorno ejecutan sin errores. La estructura del proyecto es clara y operativa.	objetivos principales.	funcionan correctamente.	que impiden su evaluación.
Documentación y reproducibilidad	Código claramente documentado. Proyecto bien organizado (data, notebooks, resultados, README y requirements.txt). Reporte PDF completo y claro.	Documentación adecuada. Proyecto organizado. README y requirements.txt permiten reproducir el trabajo.	Documentación mínima. Organización parcial del proyecto o dificultades para reproducirlo.	Documentación insuficiente o ausente. Proyecto desorganizado o no reproducible.
Creatividad y solución de problemas	Soluciones innovadoras, elección adecuada de datasets y modelos. Se realizan ajustes de hiperparámetros y mejoras adicionales.	Soluciones adecuadas. Enfoque lógico para resolver los problemas planteados.	Soluciones básicas. Poca iniciativa para optimizar o explorar alternativas.	Soluciones copiadas, inadecuadas o sin aporte personal.